جداسازی کور مخلوط‌های غیرخطی فرآیندهای تصادفی

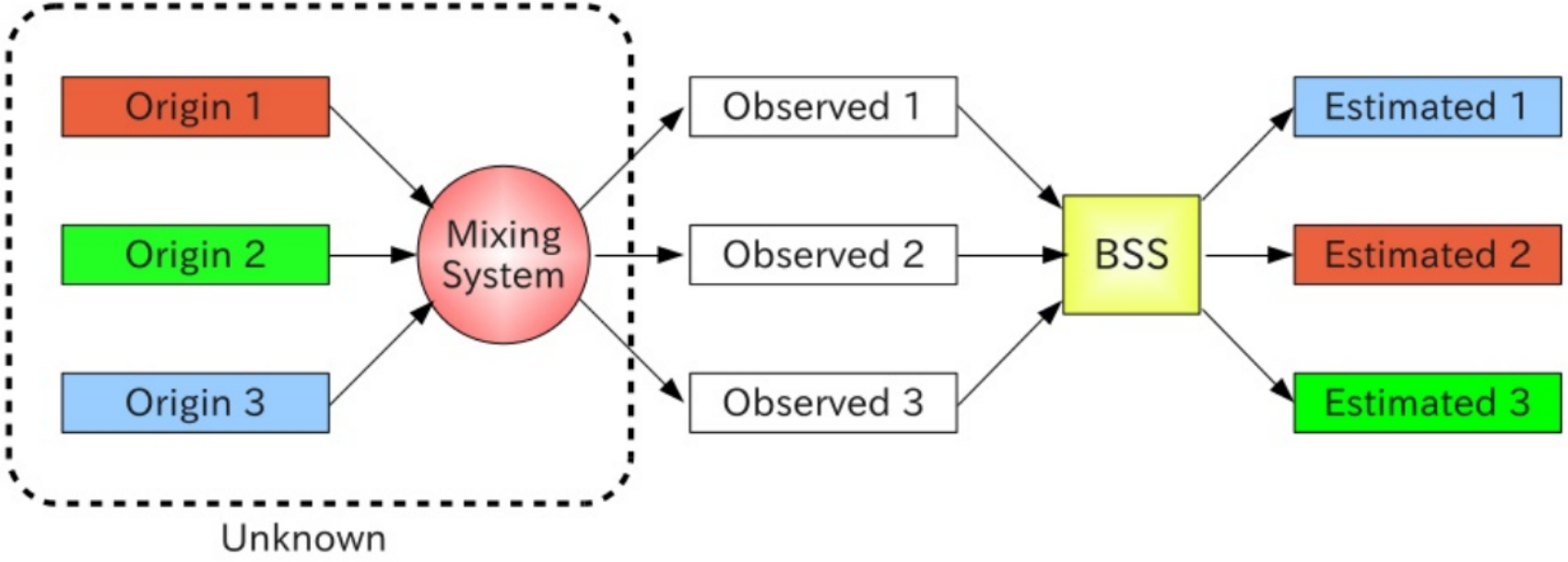
ارائه‌ی نهایی پروژه‌ی کارشناسی یک

بهراد منیری
bemoniri@ee.sharif.edu

استاد راهنما:
دکتر مسعود بابائی‌زاده

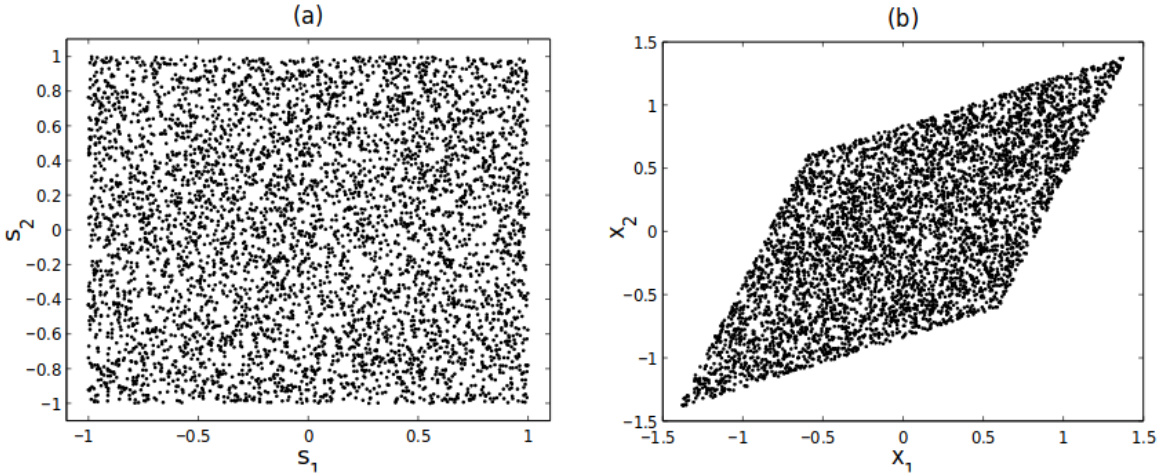
دانشکده‌ی مهندسی برق
دانشگاه صنعتی شریف

جداسازی کور منابع: معرفی مسئله



نتایج پیشین: ترکیب‌های خطی

$$\mathbf{x} = A\mathbf{s} \implies \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{21} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_1 \\ s_2 \\ \vdots \\ s_n \end{bmatrix} \implies \mathbf{s} = A^{-1}\mathbf{x}$$



قضیه‌ی Darmois-Skitovich

اگر متغیرهای تصادفی غیرگوسی باشند، مخلوط‌های خطی آن‌ها جدایی‌پذیر هستند.
[Darmois-Skitovich 1950]

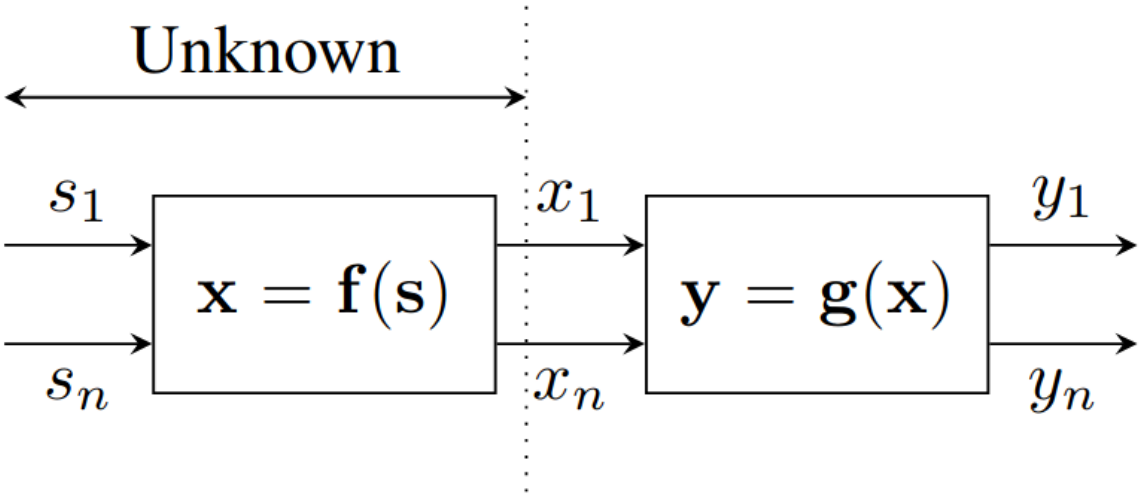
قضیه

فرض کنید $X_1, X_2, \ldots, X_n$ متغیرهای تصادفی مستقل باشند. متغیرهای تصادفی Y_1, Y_2 را به شکل زیر تعریف کنید:

$$\begin{cases} Y_1 = a_1 X_1 + a_2 X_2 + \ldots a_N X_N \\ Y_2 = b_1 X_1 + b_2 X_2 + \ldots b_N X_N \end{cases} \quad (۱)$$

اگر Y_1 و Y_2 مستقل باشند، تمام X_k هایی که برای آن‌ها $a_k b_k \neq 0$ است، گوسی هستند.

- مسئله‌ی جداسازی کور مخلوط‌های غیرخطی:



- بردار منابع: $\mathbf{s} \in \mathbb{R}^n$
- بردار مشاهدات: $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$
- تابع مخلوط‌کننده: $\mathbf{x} = \mathbf{f}(\mathbf{s})$
- تابع جداسازی $\mathbf{s} = \mathbf{g}(\mathbf{x})$